

Десятое занятие, 14 ноября

Поверхностные интегралы первого рода и криволинейные второго рода

Старое

1. Вычислите интегралы $\int_{\Gamma} F dS$, где

- (a) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$ и $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + (z - 2)^2)^{-\frac{1}{2}}$;
- (b) Γ — граница тетраэдра $x + y + z \leq 1, x, y, z \geq 0$, $f(x, y, z) = (1 + x + y + z)^{-2}$.

2. Вычислите интегралы $\int_{\Gamma} F dS$, где

- (a) Γ — часть параболоида $z = x^2 + y^2$, выделяемая условием $z \leq 1$, $F(x, y, z) = |xyz|$;
- (b) Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = xy + xz + yz$;
- (c) Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2$.

Новое

1. Докажите формулу

$$\int_{S^2} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du.$$

2. Вычислите интегралы второго рода по кривой γ в направлении возрастания параметра x

- (a) $\int_{\gamma} xy dx$, γ есть $y = \sin x$, $x \in [0, \pi]$;
- (b) $\int_{\gamma} (x - \frac{1}{y}) dx$, γ есть $y = x^2$, $x \in [1, 2]$;
- (c) $\int_{\gamma} \frac{y}{z} dx + dy$, γ есть $y = \log x$, $1 \leq x \leq e$.

3. Вычислите интегралы второго рода по плоским кривым, ориентированным против часовой стрелки

- (a) $\int_{x^2+y^2=1} x dy - y dx$;
- (b) $\int_{\gamma} x dy - y dx$, где γ — граница треугольника с вершинами $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$;
- (c) $\int_{\gamma} (3x^2 - y) dx - (1 - 2y) dy$, где γ — граница треугольника с вершинами $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 0)$.

4. Вычислите интегралы второго рода по пространственным кривым:

- (a) $\int_{\gamma} yz dx + z\sqrt{a^2 - y^2} dy + xy dz$, где γ — дуга винтовой линии $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = \frac{at}{2\pi}$, t пробегает отрезок от 0 до 2π ;
- (b) $\int_{\gamma} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, где γ — линия пересечения сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ и части цилиндра $x^2 + y^2 = Rx$, $z \geq 0$, ориентированная так, что проекция на плоскость OXY обходит окружность в положительном направлении.